

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Texto-base – Semana 6

Operações com frações: significados, representações e procedimentos

Retomando a semana anterior

Na semana passada, estudamos diferentes significados das frações: parte-todo, quociente, razão e operador. Também discutimos o inteiro de referência, a equivalência entre frações e diferentes formas de representação.

Uma ideia será especialmente importante agora: na escrita $\frac{a}{b}$, podemos interpretar o **denominador** como aquilo que nomeia a unidade fracionária e o **numerador** como a quantidade dessas unidades que está sendo considerada. Assim, $\frac{3}{5}$ pode ser lido como “três quintos”: o objeto que contamos são quintos; a quantidade tomada é três.

Nesta semana, avançamos para as quatro operações com frações. O objetivo não é apenas recordar procedimentos para somar, subtrair, multiplicar e dividir, mas compreender **por que esses procedimentos funcionam** e pensar em representações que possam apoiar a construção de significado no ensino.

Essa preocupação é particularmente importante no trabalho com frações. Algumas regras são fáceis de memorizar, mas isso não garante compreensão. Saber que, na divisão, “multiplicamos pela inversa”, por exemplo, é diferente de compreender por que esse procedimento produz o resultado esperado.

1. Adição e subtração: contar unidades fracionárias

Considere

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5}.$$

Se lemos as frações como *dois quintos* e *um quinto*, a operação se aproxima bastante da adição com números naturais:

$$2 \text{ quintos} + 1 \text{ quinto} = 3 \text{ quintos}.$$

A ideia não é que as frações “sejam como naturais”, mas que, neste caso, estamos contando objetos do **mesmo tipo**: unidades fracionárias chamadas quintos. É por isso que mantemos o denominador e somamos as quantidades indicadas pelos numeradores.

Na subtração ocorre algo análogo. Em

$$\frac{4}{7} - \frac{2}{7},$$

retiramos dois sétimos de uma quantidade de quatro sétimos e restam dois sétimos.

A situação muda em uma expressão como

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}.$$

Agora as unidades fracionárias não têm o mesmo nome: temos um meio e um terço. Antes de somá-las, precisamos reescrever as duas quantidades usando uma **mesma unidade fracionária**. A equivalência de frações, estudada na semana anterior, permite fazer isso:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \quad \text{e} \quad \frac{1}{3} = \frac{2}{6}.$$

Assim,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

O denominador comum, portanto, não precisa aparecer apenas como uma exigência de um algoritmo. Ele corresponde à busca de uma forma de representar as duas quantidades utilizando **unidades fracionárias do mesmo tipo**.

O mesmo raciocínio sustenta a subtração com denominadores diferentes.

Para pensar como professor

O módulo instrucional *Ensino de soma e subtração de frações usando réguas de frações* explora essas ideias e apresenta um roteiro para ensino de tais operações através de material concreto (réguas de frações). A representação por meio das réguas tem caráter unidimensional (a fração é associada ao comprimento da régua). As réguas tornam visíveis tanto a contagem de unidades fracionárias de mesmo tipo quanto a necessidade de recorrer à equivalência quando os denominadores são diferentes.

Neste texto-base, nosso interesse é destacar a ideia matemática que sustenta esse trabalho; o passo a passo para o ensino da soma e da subtração de frações com o recurso está no módulo instrucional que também compõe os materiais desta semana.

2. Do comprimento para a área: multiplicando frações

Na adição e na subtração que acabamos de discutir, os comprimentos representados pelas réguas de frações oferecem um modelo particularmente adequado. Para o ensino da multiplicação, uma representação bidimensional pode revelar outras relações importantes.

Já usamos a área de um retângulo para interpretar multiplicações de números naturais. Um retângulo com lados de comprimentos 2 e 4 possui área $2 \times 4 = 8$. As duas dimensões da figura aparecem diretamente no produto.

A mesma ideia pode ser explorada quando as medidas envolvidas são frações.

Para investigar

Dobraduras e multiplicação de frações

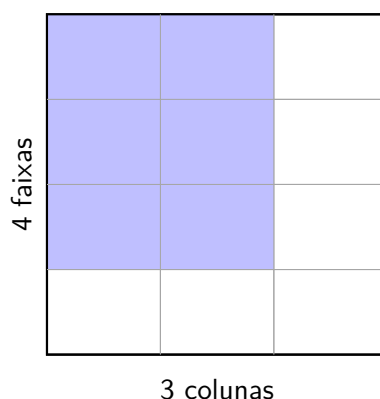
Pegue uma folha A4 e recorte-a de modo a obter um quadrado. Esse quadrado representará a unidade. Tomaremos cada lado como uma unidade de comprimento; assim, sua área será 1. Vamos investigar o produto

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}.$$

1. Reparta um dos lados do quadrado em três partes iguais e faça dobraduras de modo a dividir o quadrado em três faixas de mesma largura. Destaque duas dessas três faixas.
2. Em um lado perpendicular ao primeiro, marque quatro partes iguais e faça as dobraduras correspondentes, dividindo o quadrado em quatro faixas na outra direção. Destaque três dessas quatro faixas.
3. Pinte a região que pertence **simultaneamente** aos dois destaques.

Depois, discuta:

- Em quantas pequenas regiões de mesma área o quadrado ficou dividido?
- Quantas dessas regiões ficaram pintadas?
- Que fração da área total do quadrado foi pintada?



As duas famílias de dobraduras dividem o quadrado em $3 \times 4 = 12$ regiões iguais. A região simultaneamente pertencente a duas das três colunas e a três das quatro faixas contém $2 \times 3 = 6$ dessas regiões. Portanto,

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Essa atividade também retoma um dos significados estudados na semana anterior: a fração como **operador**. Podemos interpretar o produto como “tomar três quartos de dois terços” (ou, pela comutatividade da multiplicação, dois terços de três quartos) da unidade considerada.

3. O que a área ajuda a compreender na regra da multiplicação?

A regra usual é

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

A representação de área ajuda a perceber por que aparecem os dois produtos.

Ao dividir uma dimensão em b partes iguais e a outra em d partes iguais, o inteiro fica subdividido em $b \times d$ pequenas regiões de mesma área. Esse produto explica o denominador.

Se tomamos a faixas em uma direção e c faixas na outra, a região comum é formada por $a \times c$ das pequenas regiões. Esse produto explica o numerador.

Esta construção de sentido está presente no vídeo *Ensinando multiplicação de frações*, também presente nos materiais da semana. No exemplo apresentado no vídeo

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

A figura inteira fica dividida em seis pequenas regiões porque uma direção foi dividida em duas partes e a outra em três. A interseção das partes consideradas ocupa duas dessas seis regiões.

No vídeo desta semana

O vídeo sobre multiplicação parte da regra algébrica, mas desloca a discussão para a pergunta central: **como explicar essa regra?** A interpretação por área mostra uma correspondência entre a ação geométrica e o registro simbólico produzindo significado para a regra usual.

Há aqui uma diferença importante em relação à adição. Na soma, precisamos antes expressar as parcelas usando unidades fracionárias do mesmo tipo. Na multiplicação, a combinação das duas partições (que podem ser distintas) produz uma **nova subdivisão do inteiro**.

4. Divisão de frações: retomando o significado “quantas vezes cabe?”

Quando estudamos divisão com números naturais, vimos pelo menos dois significados importantes.

Um deles está associado à **repartição**: distribuir uma quantidade igualmente entre certo número de grupos. Por exemplo: “Tenho 20 balas e quero distribuí-las igualmente entre quatro crianças. Quantas balas cada criança receberá?”

Outro está associado à ideia de **medida**: determinar quantos grupos de determinado tamanho cabem em uma quantidade. Por exemplo: “Tenho 2 litros de água e garrafas de 400 mL. Quantas garrafas consigo encher?”

É esse segundo significado que nos oferece um caminho especialmente produtivo para compreender a divisão de frações. Exploramos esse caminho no vídeo *Entendendo a regra da divisão de frações*. A seguir apresentamos um resumo das principais ideias deste vídeo.

Começemos perguntando:

Quantas vezes $\frac{1}{2}$ cabe em 1?

Se dividimos a unidade em duas partes iguais, vemos dois pedaços de tamanho $\frac{1}{2}$. Portanto,

$$1 \div \frac{1}{2} = 2.$$

Do mesmo modo,

$$1 \div \frac{1}{3} = 3.$$

Generalizando essa observação,

$$1 \div \frac{1}{n} = n \quad (n \neq 0).$$

5. Se o dividendo é um número inteiro

Perguntemos agora:

Quantas vezes $\frac{1}{3}$ cabe em 4?

Cada uma das quatro unidades pode ser dividida em três partes de tamanho $\frac{1}{3}$. Obtemos, ao todo, $4 \times 3 = 12$ partes de tamanho $\frac{1}{3}$. Logo,

$$4 \div \frac{1}{3} = 12.$$

De modo geral, se temos m unidades e queremos saber quantas partes de tamanho $\frac{1}{q}$ cabem nelas, cada unidade fornece q dessas partes:

$$m \div \frac{1}{q} = mq.$$

O passo seguinte é perguntar:

Quantas vezes $\frac{2}{3}$ cabe em 4?

Já sabemos que há doze terços em 4. Mas agora não queremos grupos de tamanho $\frac{1}{3}$: queremos grupos de tamanho $\frac{2}{3}$. Precisamos, portanto, agrupar os doze terços **de dois em dois**. Formam-se seis grupos:

$$4 \div \frac{2}{3} = 6.$$

No registro simbólico,

$$6 = \frac{4 \times 3}{2} = 4 \times \frac{3}{2}.$$

O que aconteceu pode ser descrito em duas ações:

1. dividir cada unidade em q partes, produzindo $m \times q$ unidades de tamanho $\frac{1}{q}$;
2. agrupá-las de p em p para formar unidades de tamanho $\frac{p}{q}$.

Assim,

$$m \div \frac{p}{q} = m \times \frac{q}{p}.$$

Para pensar como professor

A formulação algébrica é útil para professores em formação porque explicita a generalização. Isso não significa que ela deva ser o ponto de partida com estudantes mais novos. No Ensino Fundamental, pode ser mais adequado repetir casos concretos, com desenhos ou materiais como as dobraduras e as régua de frações, até que a regularidade possa ser percebida e expressa.

Também é útil, no início, escolher exemplos em que o divisor caiba um **número inteiro de vezes** no dividendo. A pergunta “quantas vezes cabe?” fica mais transparente quando a resposta é 2, 3, 6 etc. Situações em que a resposta é “uma vez e dois terços”, por exemplo, acrescentam outra dificuldade antes que o significado central esteja consolidado.

6. Quando uma fração é dividida por outra

Depois de compreender o caso de um inteiro dividido por uma fração, podemos avançar para uma situação como

Quantas vezes $\frac{2}{9}$ cabe em $\frac{2}{3}$?

Para comparar essas quantidades, podemos representar $\frac{2}{3}$ em nonos:

$$\frac{2}{3} = \frac{6}{9}.$$

A pergunta passa a ser: quantos grupos de $\frac{2}{9}$ podemos formar com $\frac{6}{9}$? Agrupando os seis nonos de dois em dois, obtemos três grupos. Logo,

$$\frac{2}{3} \div \frac{2}{9} = 3.$$

E, no registro simbólico,

$$\frac{2}{3} \times \frac{9}{2} = 3.$$

Esse exemplo permite chegar à regra geral

$$\frac{m}{n} \div \frac{p}{q} = \frac{m}{n} \times \frac{q}{p},$$

com os denominadores e o divisor não nulos.

Mais uma vez, a regra aparece **depois** de uma interpretação. O procedimento de inverter a segunda fração condensa duas ideias: subdividir a quantidade disponível de acordo com o denominador do divisor e agrupar essas partes de acordo com o numerador do divisor.

A divisão dialoga também com o significado de fração como **razão**: perguntar quantas vezes uma quantidade cabe em outra é estabelecer uma comparação multiplicativa entre elas.

7. Procedimentos depois dos significados

Os algoritmos das quatro operações continuam sendo importantes. O objetivo não é substituí-los por desenhos ou materiais, mas fazer com que possam ser compreendidos como sínteses de relações matemáticas.

Ao longo destas duas semanas, diferentes representações assumiram papéis distintos:

- as régua de frações tornam particularmente visíveis comprimentos, equivalência, comparação, adição e subtração;
- as dobraduras e representações de área ajudam a compreender a multiplicação como interseção de duas partições;
- na divisão, subdividir e agrupar ajuda a dar significado à pergunta “quantas vezes cabe?” e, progressivamente, à regra de multiplicar pela inversa.

Nenhum recurso vai dar conta de tudo. Uma pergunta importante para o professor é sempre: **o que esta representação torna visível e o que ela não torna?**

Para pensar como professor

Ao planejar o ensino das operações com frações, procure ir além da pergunta “qual regra meus alunos precisam aprender?”. Pergunte também:

- Que significado da operação está sendo mobilizado?
- Que unidade fracionária está sendo contada ou comparada?
- O que a representação escolhida torna visível?
- Como a ação realizada com o material ou com a figura se relaciona ao procedimento no registro simbólico?
- Em que momento é adequado sistematizar o procedimento?

Quando o algoritmo aparece como síntese de relações que já puderam ser observadas, discutidas e representadas, ele deixa de ser apenas uma regra a memorizar.